

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海站

质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome

优酷OTT领域云测一站式解决方案

虎鲸文娱-测试开发专家

唐环宇

质效革新·智领未来



虎鲸文娱集团
HUJING DIGITAL MEDIA & ENTERTAINMENT GROUP

主办方: TesterHome

目录

CONTENTS

- 01 OTT行业基础介绍
- 02 云测平台建设背景
- 03 云测平台技术探索与实现
- 04 平台与业务最佳实践

01 OTT行业基础介绍

OTT行业基础信息

- 什么是OTT?

- 定义：OTT (Over-The-Top) 是指通过互联网直接向用户提供音视频内容，无需依赖传统运营商网络或平台限制。
- 典型服务：流媒体视频、音乐、直播、点播等。

- OTT业务特点

- 去中介化：内容方直接触达用户
- 跨终端支持：手机、电视、PC、智能盒子等
- 灵活订阅模式：会员制、广告支持、单片付费
- 全球化运营：可快速拓展国际市场

- 常见OTT平台以及应用

- 视频：Netflix、Disney+、爱奇艺、腾讯视频、优酷、Bilibili、央视频
- 音频及应用：Spotify、Apple Music、网易云音乐、K歌、识字

- 用户价值

- 内容丰富、个性化推荐
- 随时随地观看/收听
- 多设备无缝切换体验

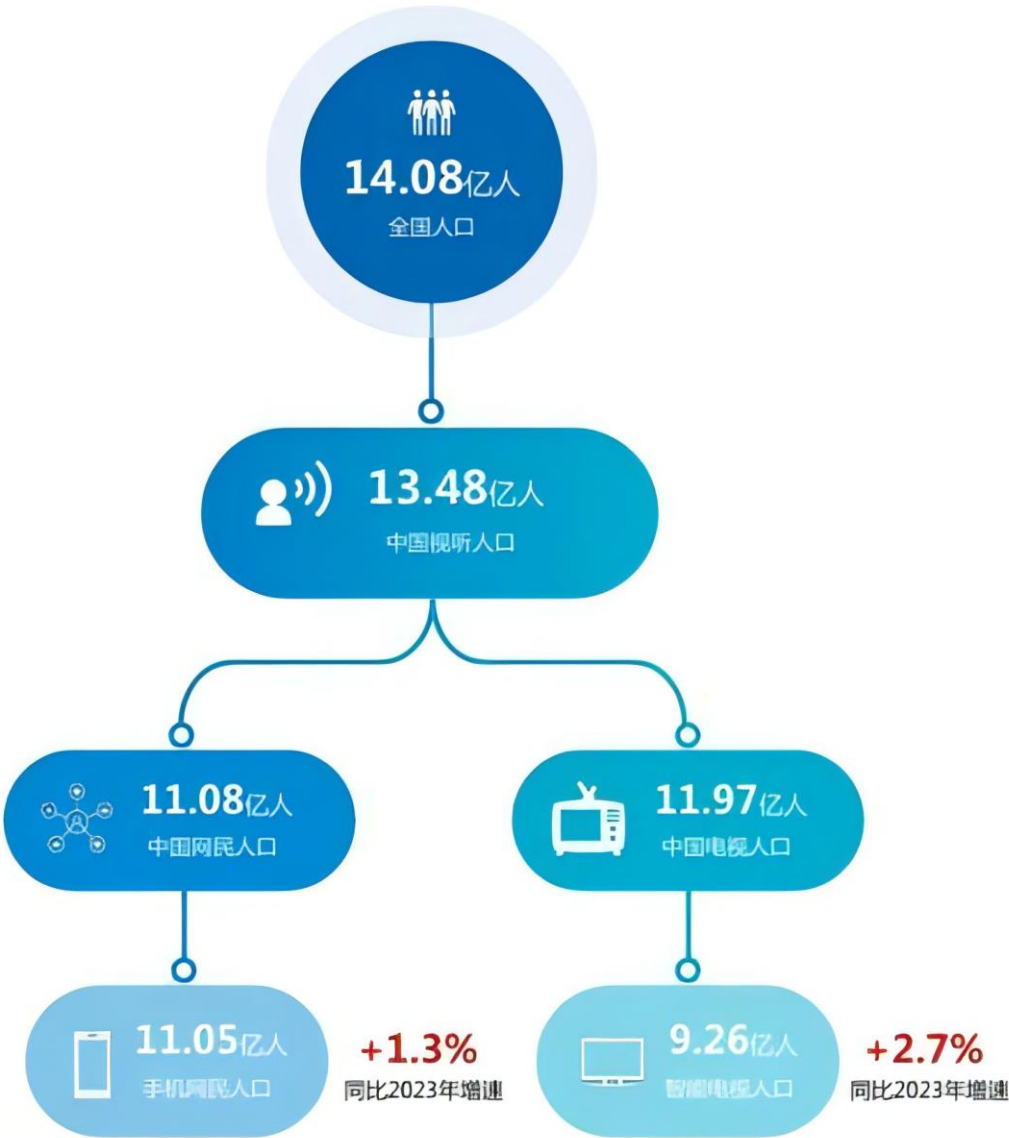
- 商业模式

- 广告支持型 (AVOD)
- 订阅付费型 (SVOD)
- 单片点播型 (TVOD)

OTT应用 产业链图谱

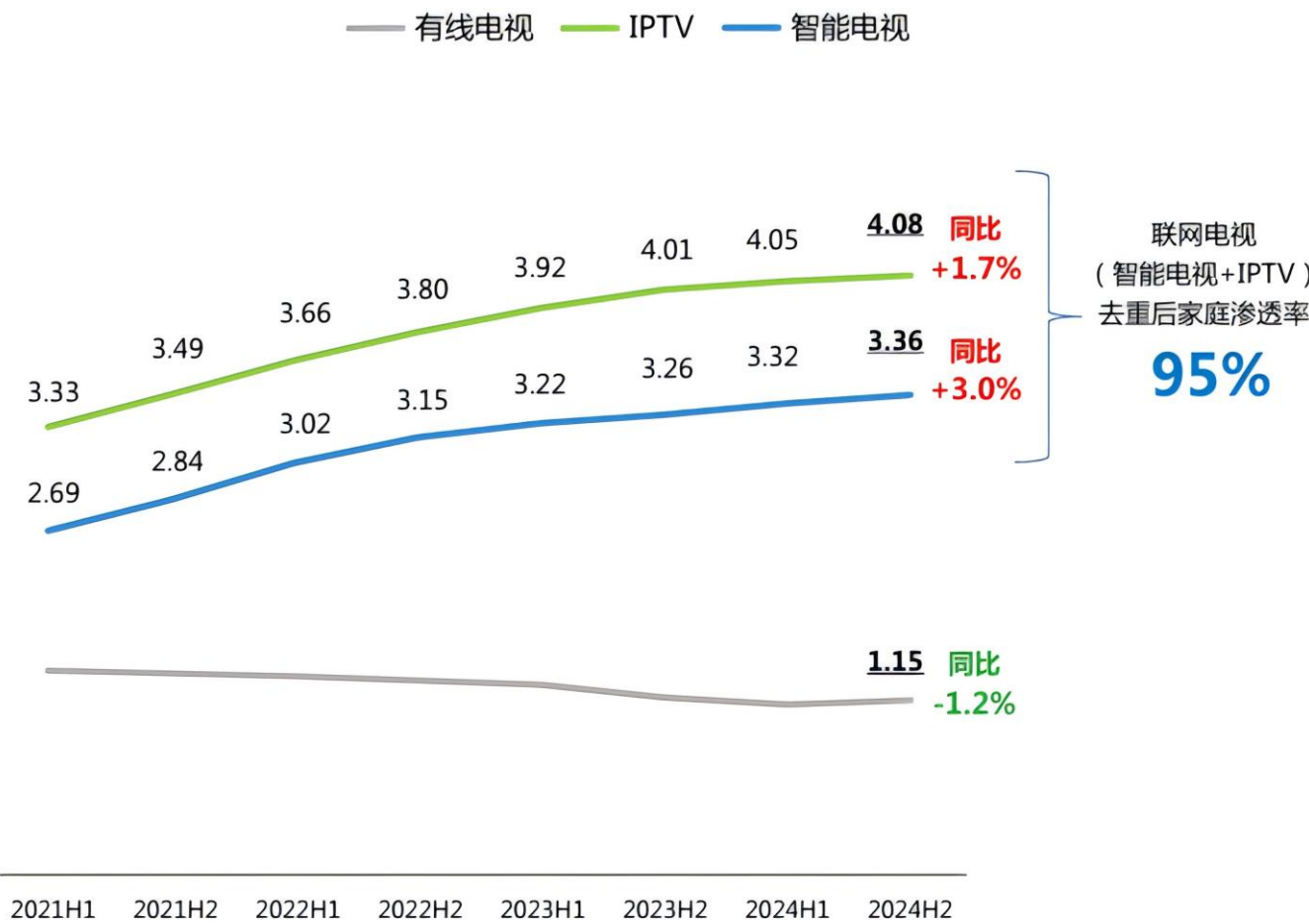


2024年我国不同媒体用户规模变化



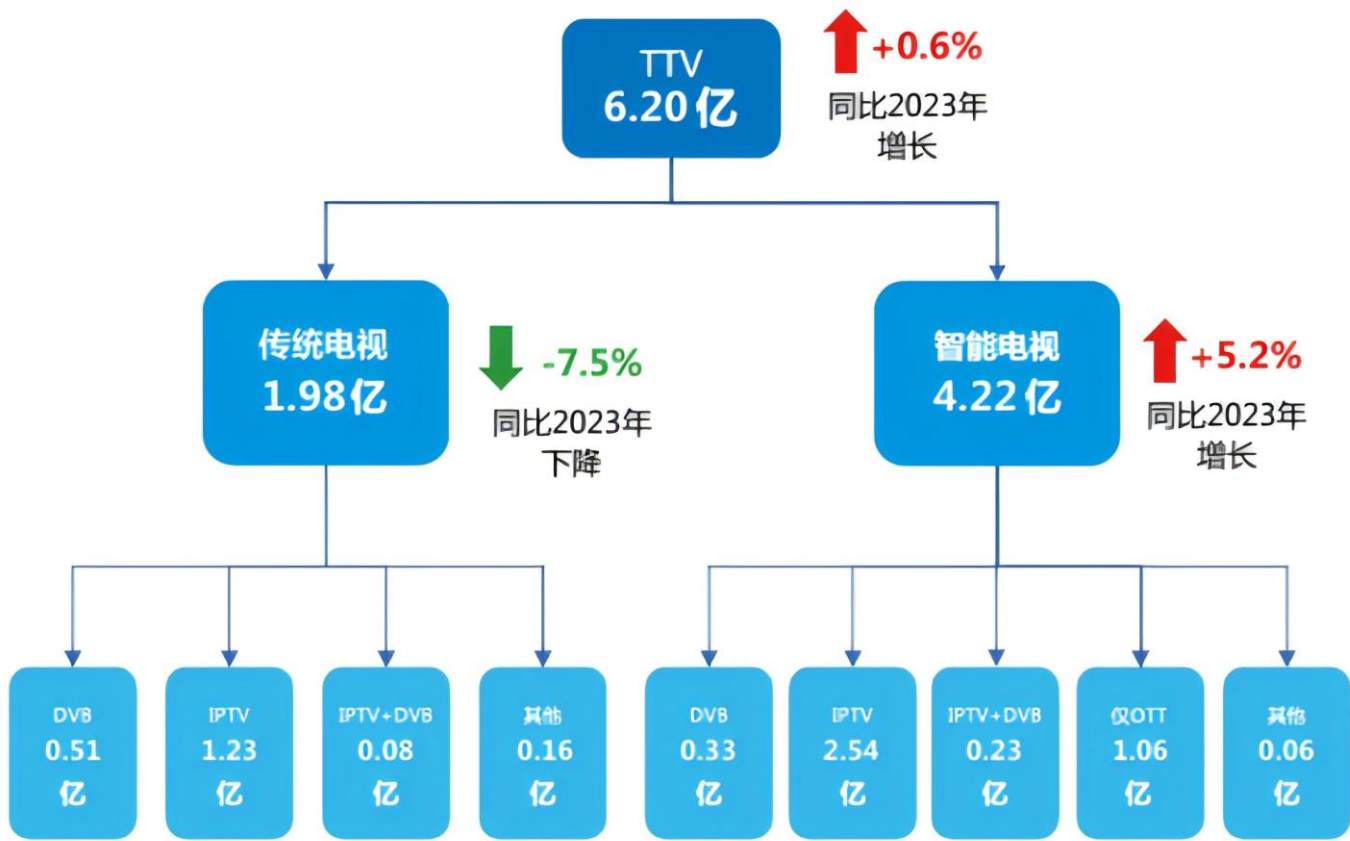
*视听人口：指可通过TV、IPTV、OTT、移动设备等收听或观看视听内容的所有用户。

家庭大屏激活户数变化趋势（亿户）



联网电视
(智能电视+IPTV)
去重后家庭渗透率
95%

2024年智能大屏激活终端规模图（台）
(vs 2023年)



数据来源：勾正科技

质效革新·智领未来

主办方：TesterHome

02

云测平台建设背景

自营产品

- ✓ 智慧魔盒
- ✓ 优酷投影
- ✓ AI硬件

合作硬件

- ✓ 联盟
- ✓ 车载
- ✓ 一体机

软件生态

- ✓ CIBN酷喵
- ✓ 华数酷喵
- ✓ 少儿
- ✓ webOS
- ✓ SDK

外部合作

- ✓ A模式
- ✓ B模式
- ✓ C模式
- ✓ D模式
- ✓ S模式
- ✓ SDK模式

常见酷OTT设备

电视设备



投影仪设备



IoT类设备



盒子设备

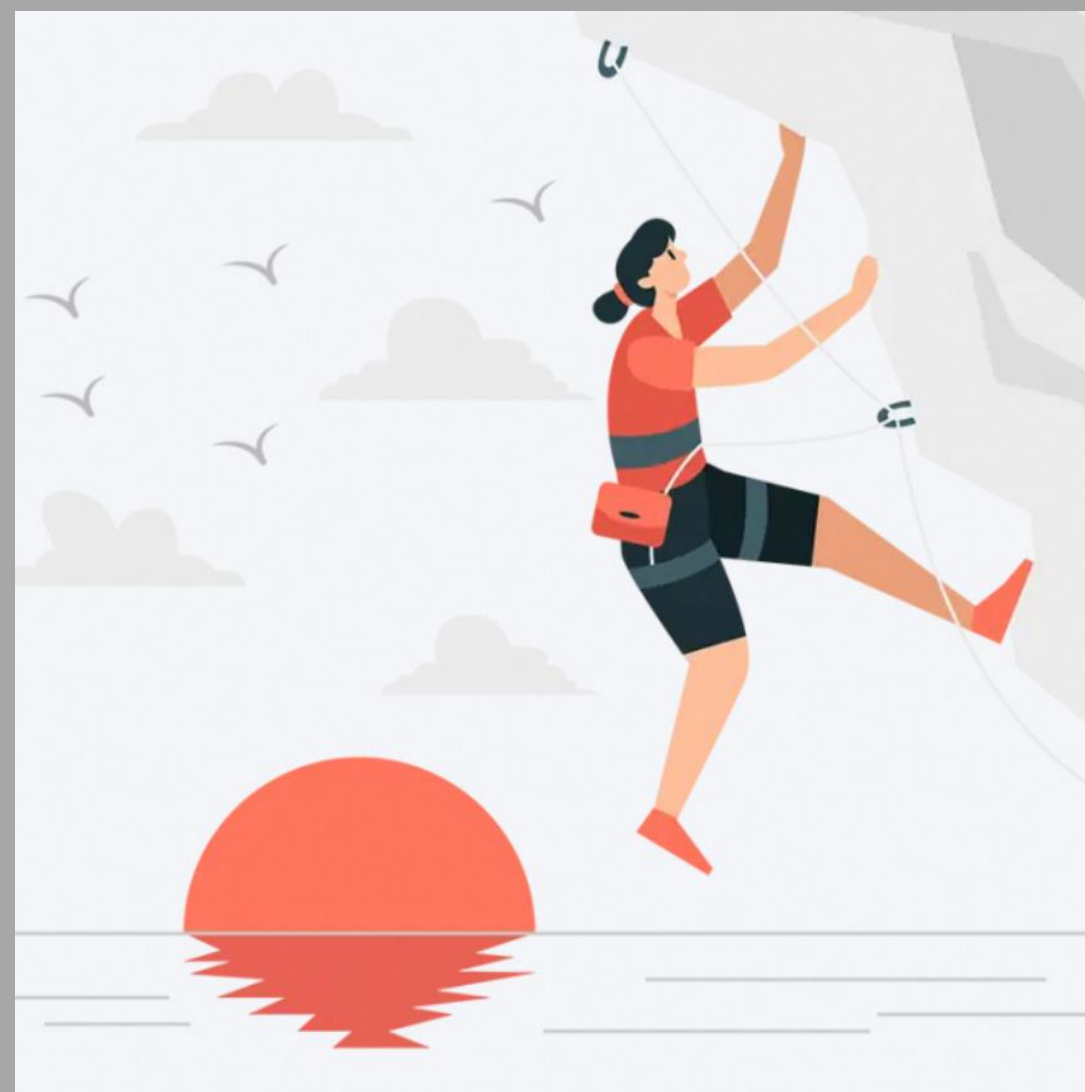


OTT设备特性 对业务带来的挑 战

OTT设备特性，决定了设备共享是很难的一件事情，且由于跨地域协作，加重了设备短缺造成的影响，并带来一些潜在的问题：

- ◆ 开发调试难
- ◆ 测试覆盖难
- ◆ 问题复现难
- ◆ 环境准备耗时
- ◆ 验收效果不充分
- ◆ 地域监控难

基于以上问题，我们决定自研一套符合优酷OTT业务特色的，具有业界领先性的云测解决方案平台，以更好的服务于业务



03

云测平台技术探索与实现

目标：打造业界领先的OTT云测平台

5大核心目标

01 设备兼容性100%

02 画面延迟低

03 操控延迟低

04 平台可用性高

05 运维成本低

设备形态众多

投影仪，盒子，webos，运营商，电视

市场服务缺乏

市面上没有好的OTT云测服务提供

设备OS和版本跨度大

设备性能差，跨度大，Android 5-15
厂商定制OS，且同厂商OS版本多
迭代慢

传统云真机技术局限

传统云真机技术（侵入式）在OTT里适配
性非常有限。

硬件限制

由于底层渲染差异限制，无法从软件层面
获取播放内容画面。

行业知识跨度大

懂硬件，懂软件，懂业务

如何解决画面获取的问题

侵入性方案

传统的云真机方案，是在设备内植入软件服务的方式来获取画面，但此方式在OTT端通用性差，并且有一个核心问题无法解决：很多设备无法获取到播放画面。原因是当前大多OTT设备是进行硬件直出画面，而非软件层。



非侵入性方案

经过探索分析，OTT设备要从硬件层面获取画面，最好的方式就是捕获HDMI口输出数据，以绕过软件层面的不足，从而实现设备的画面获取。



如何将hdmi流渲染到用户的浏览器上去

hdmi采集到的流非常大，无法直接网络传输渲染，必须经过二次编码，二次编码后，可以借用直播技术方案，像看直播一样看云真机。方案如下



但此方案存在的问题：

rtmp协议的流延迟普遍在2秒以上，虽然跑通了流程，但对于真机服务来说，属于不可用状态

如何把2S以上的延迟，优化到200ms

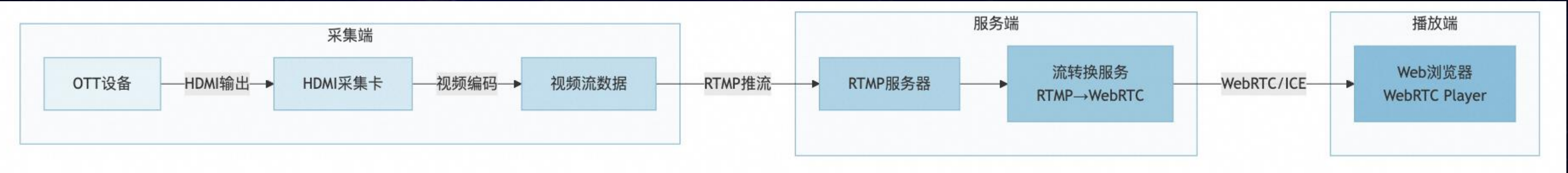
由于RTMP协议所限，我们想到了低延时的webRTC技术，此技术广泛运用于实时音视频领域

全屏

复制

特性	RTMP	WebRTC
实时性	中等（适合直播）	极强（适合互动）
部署复杂度	相对简单（只需流媒体服务器）	较复杂（需处理 ICE、STUN/TURN、信令）
网络穿透能力	弱（不支持 NAT/防火墙穿透）	强（内置 ICE 框架，可配合 STUN/TURN 使用）
数据通道	不支持	支持 RTCDataChannel，可传任意数据
扩展性	有限（协议较固定）	高（模块化设计，易于扩展）
开发语言支持	多种 SDK（如 FFmpeg、OBS）	JavaScript API、C++、Java 等多语言支持

优化版本的解决方案如下：



最终将画面延迟降低到200ms左右

如何解决电视机没有HDMI输出口的问题

问题

电视机的HDMI接口是接收信号输入，并不能进行信号输出，它的画面渲染是通过主板屏线输出到屏幕

方案

经过多方探索后，决定尝试的技术方案是：把电视机主板拆出来，将电视机屏线信号进行转换，由不同类型的电视信号转换为HDMI信号输出



电视主板改造示意

改造前：65寸电视机,150cm*85cm

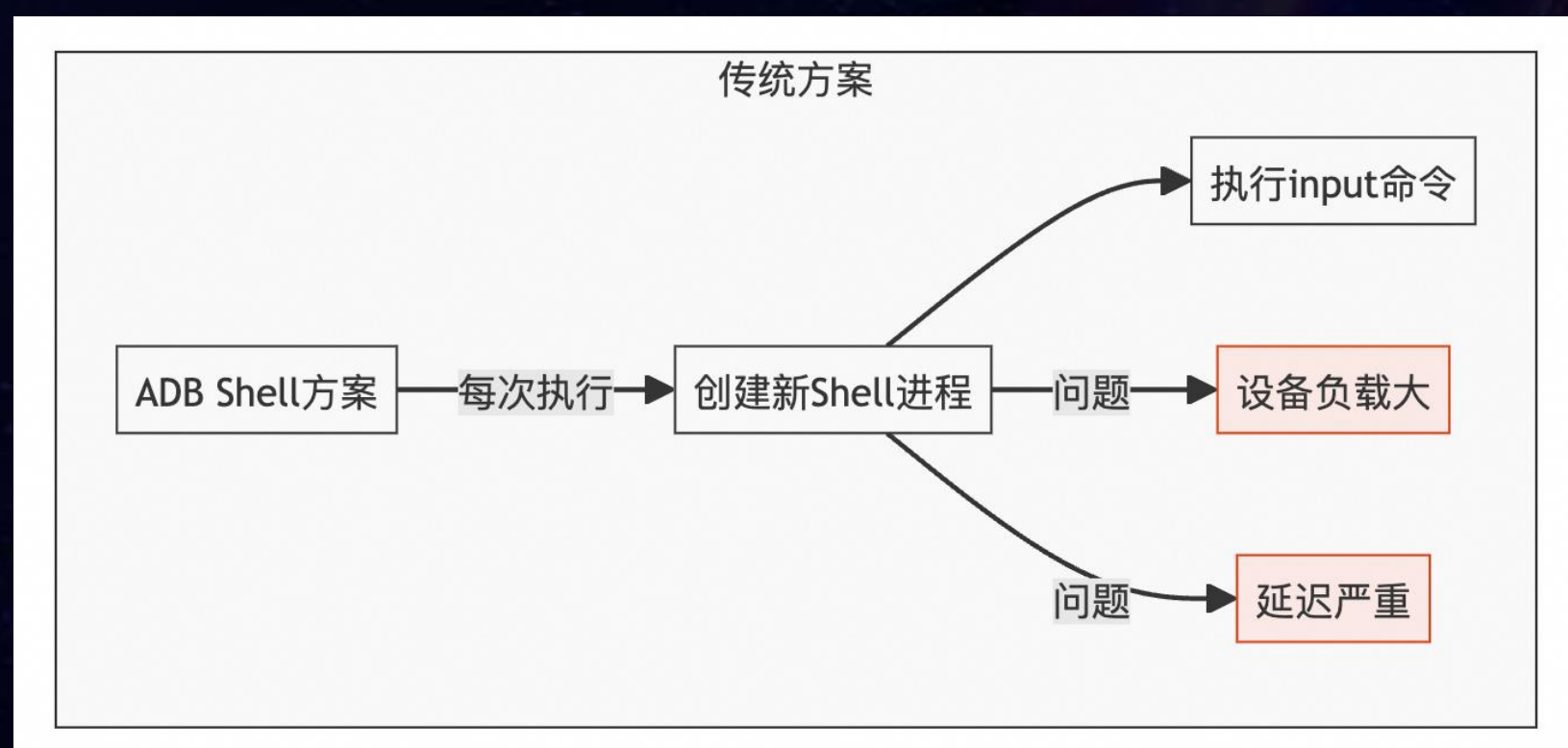


改造后：35cm*35cm*8cm

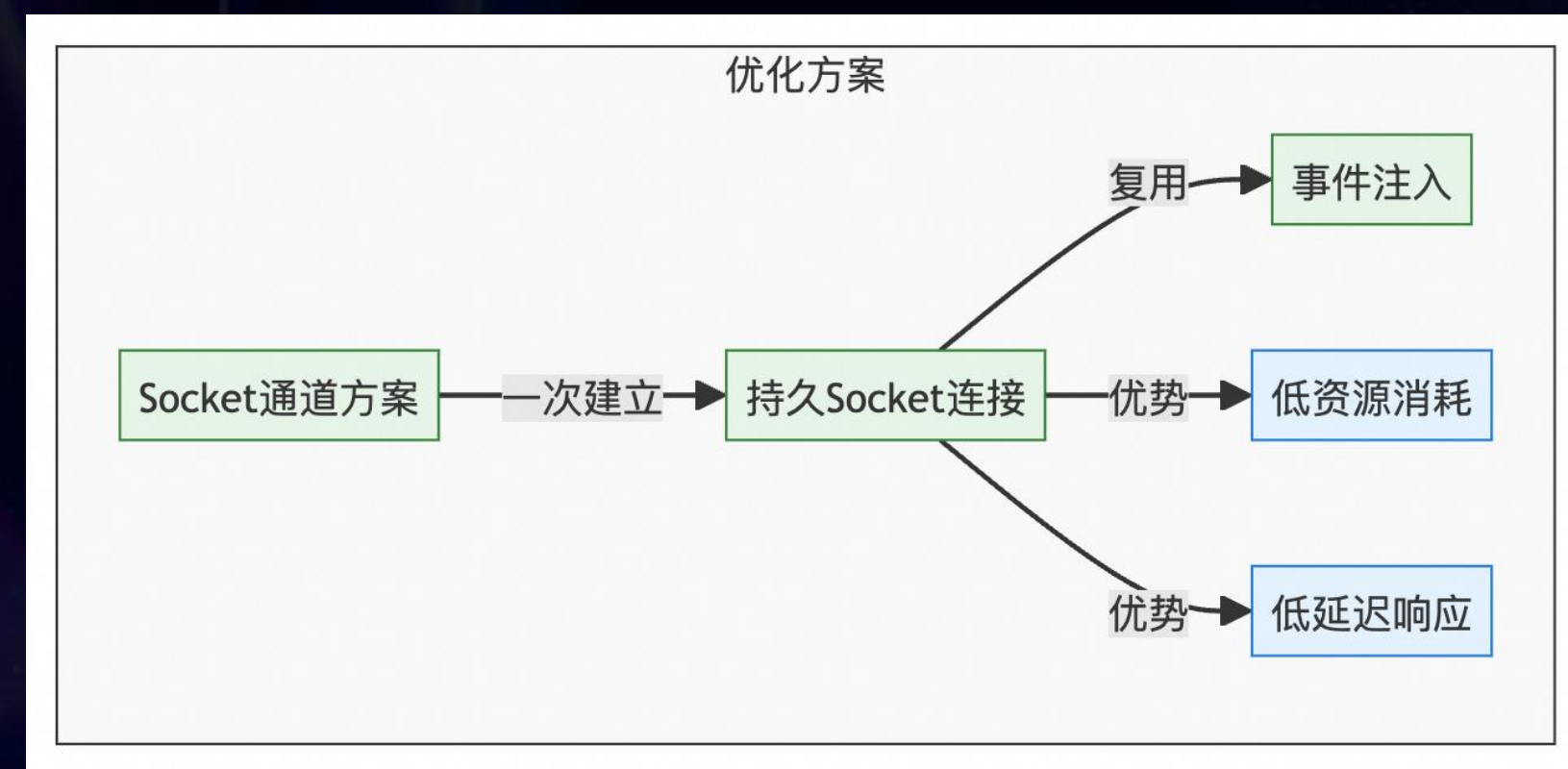


场景一：对于能开启ADB的设备，使用基于ADB的能力进行控制

传统的ADB模拟控制方式：



优化后的事件注入方式：



如何低延迟进行控制

场景二：使用USB-HID方式进行控制

USB-HID是Universal Serial Bus-Human Interface Device的缩写，由其名称可以了解HID设备是直接与人交互的设备，例如键盘、鼠标与游戏杆等。

OTT的设备里，有很多设备是无法开启Adb调试模式的，所以并不能通过adb进行控制，但这类设备通常支持外接键盘进行控制，我们利用这一特性，通过模拟键盘信号的方式，来控制设备

表 1-命令码表		
命令名称	命名码	命令说明
CMD_GET_INFO	0x01	获取芯片版本等信息 通过该命令向芯片获取版本号、USB 枚举状态、键盘大小写指示灯状态等信息
CMD_SEND_KB_GENERAL_DATA	0x02	发送 USB 键盘普通数据 通过该命令向芯片发送普通键盘数据包，模拟普通按键按下或释放动作
CMD_SEND_KB_MEDIA_DATA	0x03	发送 USB 键盘多媒体数据 通过该命令向芯片发送多媒体键盘数据包，模拟多媒体按键按下或释放动作
CMD_SEND_MS_ABS_DATA	0x04	发送 USB 绝对鼠标数据 通过该命令向芯片发送绝对鼠标数据包，模拟绝对鼠标相关动作
CMD_SEND_MS_REL_DATA	0x05	发送 USB 相对鼠标数据 通过该命令向芯片发送相对鼠标数据包，模拟相对鼠标相关动作

```

/**
 * , 发送普通键盘的点击事件, 参数keyEvent是16进制数据, 例如4A
 * */
static sendCommonKeyboard = async (keyCode, controlCode) : Promise<string> => {
  Show usages
  tanghuanyu +2 *
  // 构造数据帧
  let keyPress : (...)[] = ['57', 'AB', '00', '02', '08', controlCode || '00', '00', keyCode, '00', '00', '00', '00', '00'];
  let keyRelease : string[] = ['57', 'AB', '00', '02', '08', '00', '00', '00', '00', '00', '00', '00', '00', '0C'];

  // 计算所有数据的和的后两位
  let checksum : number = keyPress.reduce((sum, byte) => sum + parseInt(byte, radix: 16), 0) & 0xFF;
  keyPress.push(checksum.toString( radix: 16).toUpperCase().padStart(2, '0')); // 校验和填充到两位

  // 转换为Buffer以发送
  let pressBuffer : Buffer<ArrayBuffer> = Buffer.from(keyPress.join(''), encoding: 'hex');
  let releaseBuffer : Buffer<ArrayBuffer> = Buffer.from(keyRelease.join(''), encoding: 'hex');

  await this._send(pressBuffer)
  await CommonUtils.sleep( ms: 10)
  await this._send(releaseBuffer)
  return 'success'
}

```


场景三：使用模拟红外发射进行设备控制

本方案主要是利用红外电磁破的特性，无需配对，支持学习，有红外模块发射信号即可

红外遥控品牌管理

红外遥控列表

遥控按键列表

+ 新增遥控品牌

+ 新增按键码

华为电视遥控器  编辑 查看键码	当贝盒子遥控器  编辑 查看键码	天猫魔盒遥控器  编辑 查看键码	TCL遥控器  编辑 查看键码	海信遥控器  编辑 查看键码
创维遥控器  编辑 查看键码	小米遥控器  编辑 查看键码	LG遥控器  编辑 查看键码	三星遥控器  编辑 查看键码	默认遥控器  编辑 查看键码

红外学习

新增键码

* 品牌:

华为电视遥控器

* 按键:

已选择按键

已选择的按键名称为voice

* 键值:

本次为红外学习

进入学习

请观察指示灯是否为红色常亮状态，学习前请调试好

请输入键值

测试键值

取消

保存

红外发射

红外指令

```
{
  "msgId": "am85zkz3k82afx49",
  "data": {
    "did": "zhuanwang002",
    "ds": null,
    "token": "61465256",
    "type": "infrared",
    "action": {
      "key": "home"
    },
    "brandName": "chinaMobileCMCC"
  },
  "et": "ad.control",
  "ts": 1744644535467
}
```

红外码

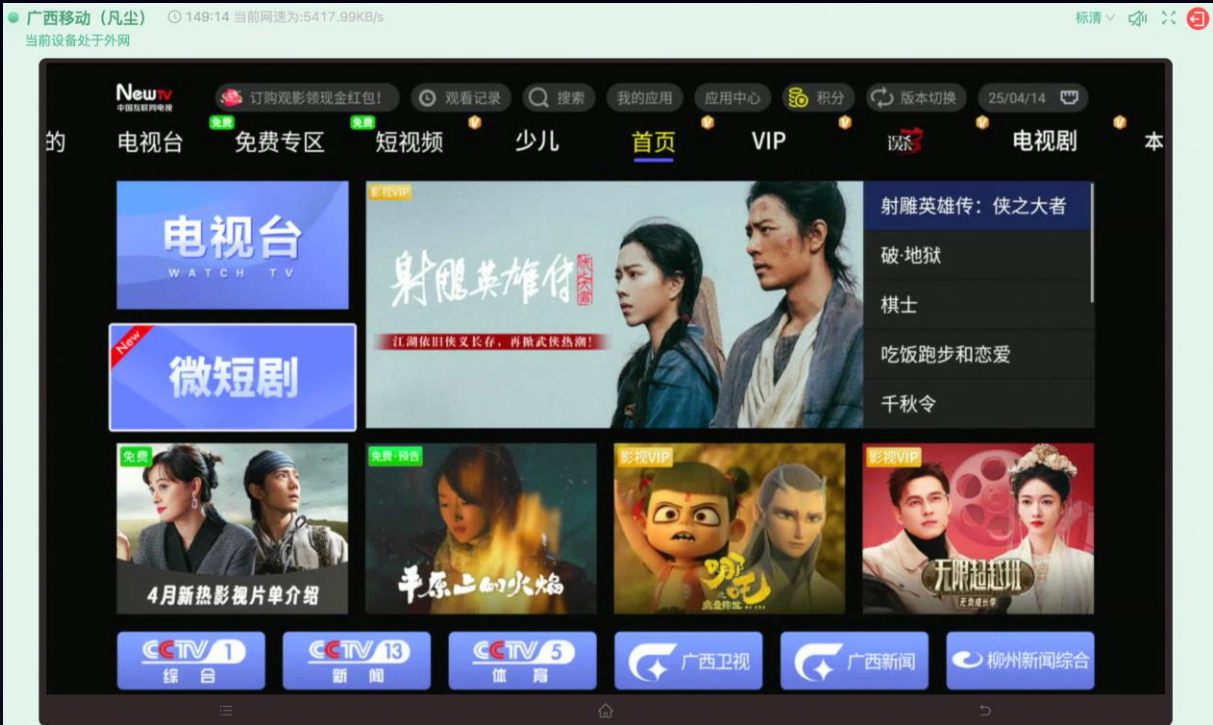
6123478eef136d4652285f8
cf96d4e2a48185e24901b6
d2a4a175e77e66c4e04402
31289ae7c060bfd2b1a91b
6840e1305332299be8c161
b0d3b2aa1c6941e2315433
2a9ce791216073533a9bc9
a2317083422a8cc9b464a3
b6856ccf0bd464b1c



部分设备示例



天猫魔盒



专网盒子



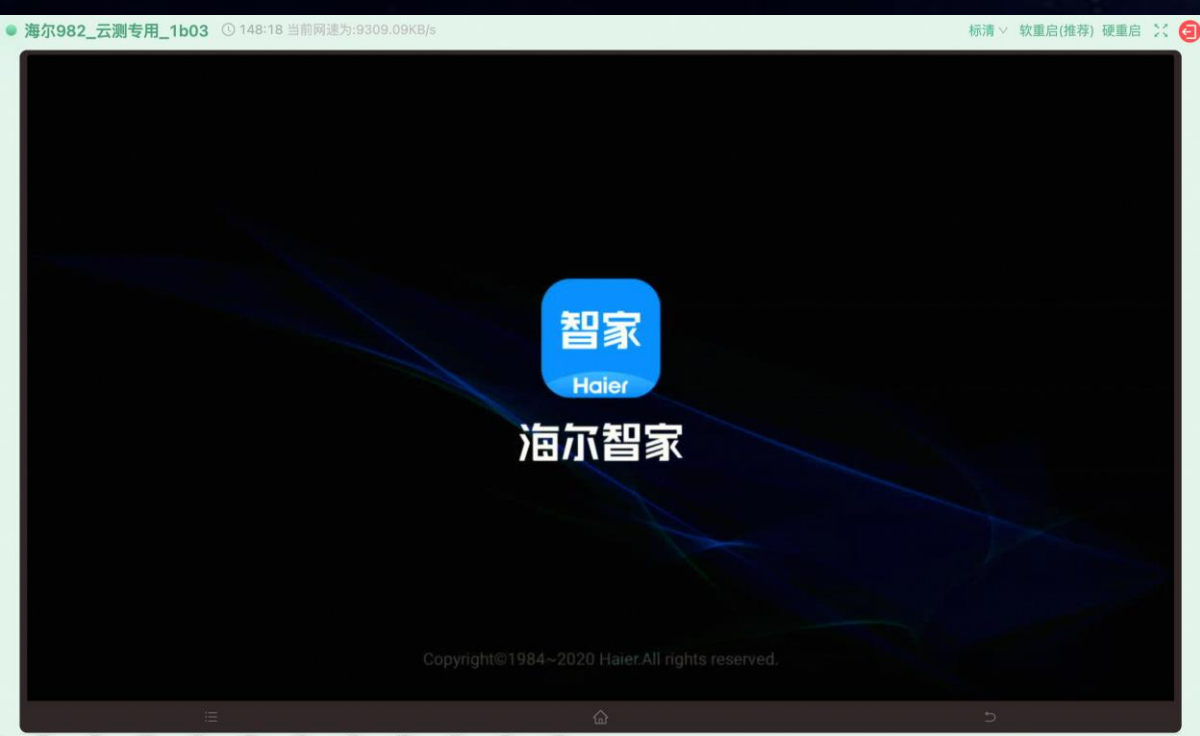
三星webos



小米电视

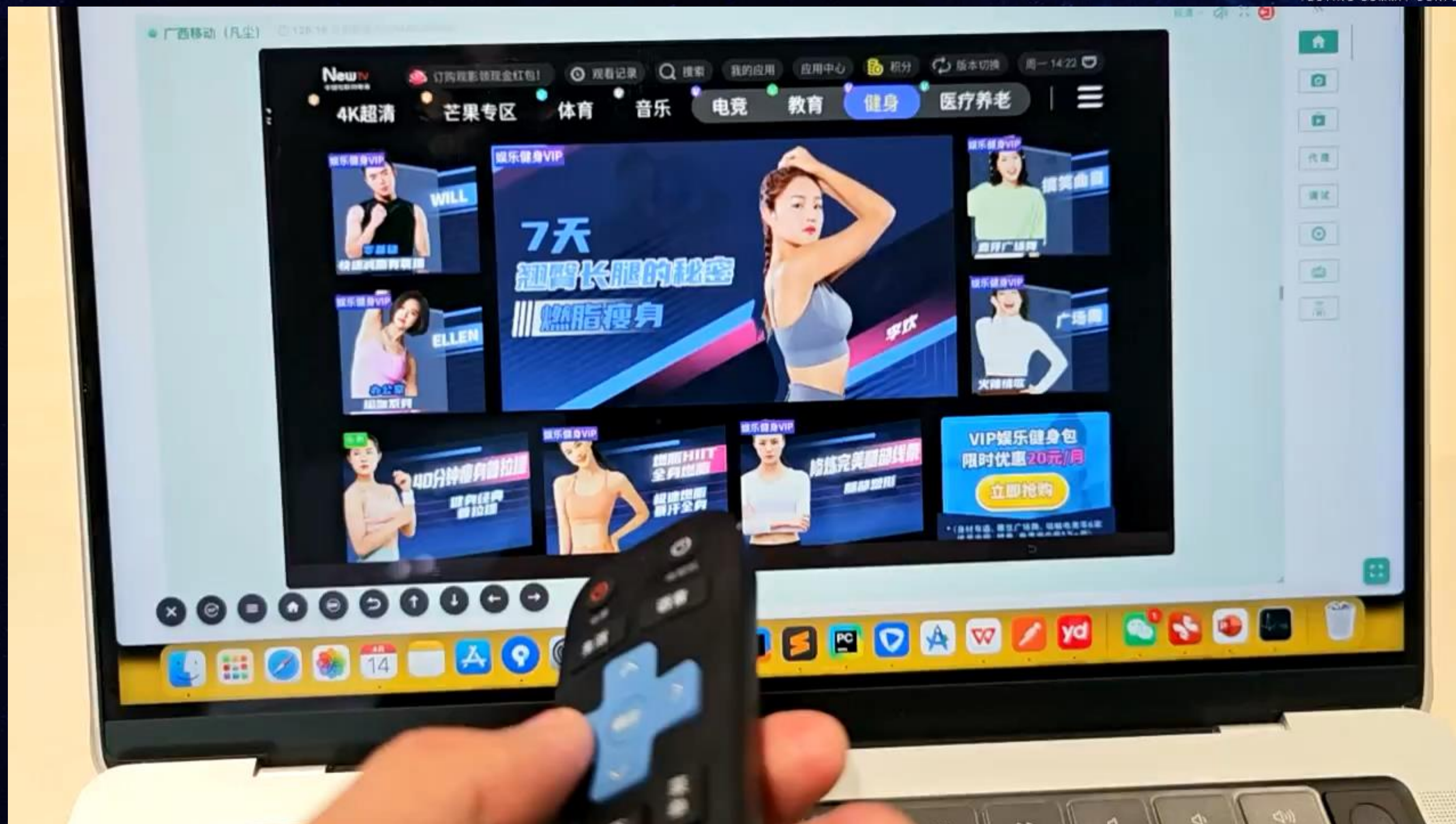


闺蜜机



海尔电视

效果演示：像本地一样操控真机



以法之名
IN THE NAME
OF JUSTICE

优酷全网独播



音量过大有损听力，请适量
调整哦



广告

“图片仅供参考，产品以实物为准。”

● 湖北移动 147:58 当前网速为:5752.81KB/s

当前设备处于外网：湖北省

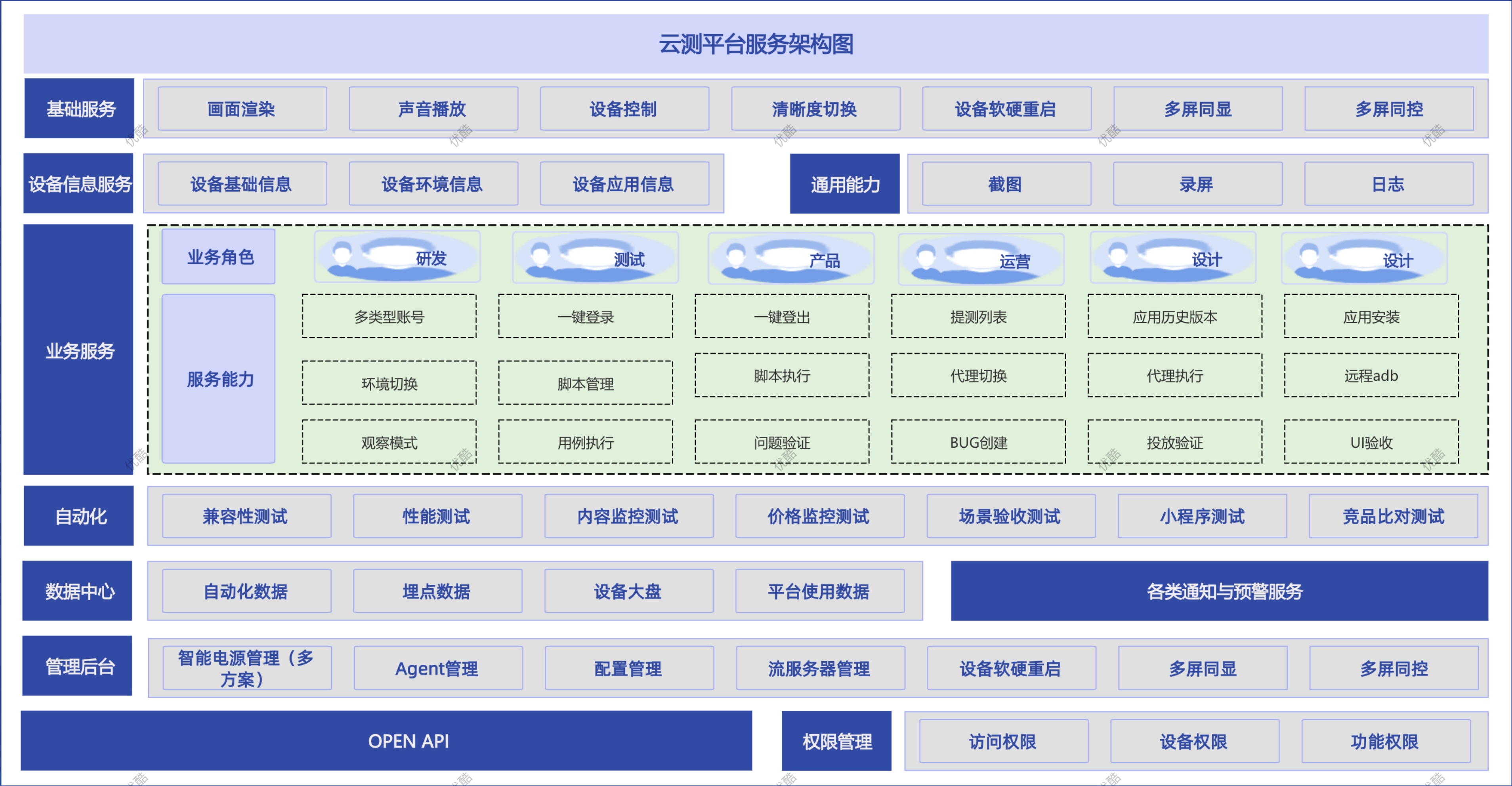
标清 ∨ 硬重启 喇叭 全屏 返回



维度	支持情况
设备覆盖情况	OTT所有设备均支持接入，覆盖度100%，当前平台接入设备200台
清晰度支持	支持480P，720P，1080P
帧率支持	支持20帧-60帧
专网设备覆盖情况	覆盖专网40+渠道
画面流畅度	全链路综合延时200ms-300ms左右
控制时延	50ms内
声音支持	支持

04

平台与业务最佳实践



业务平台

投放平台

活动平台

大剧平台

舆情平台

研发平台

.....

+ 云测平台
OpenAPI →

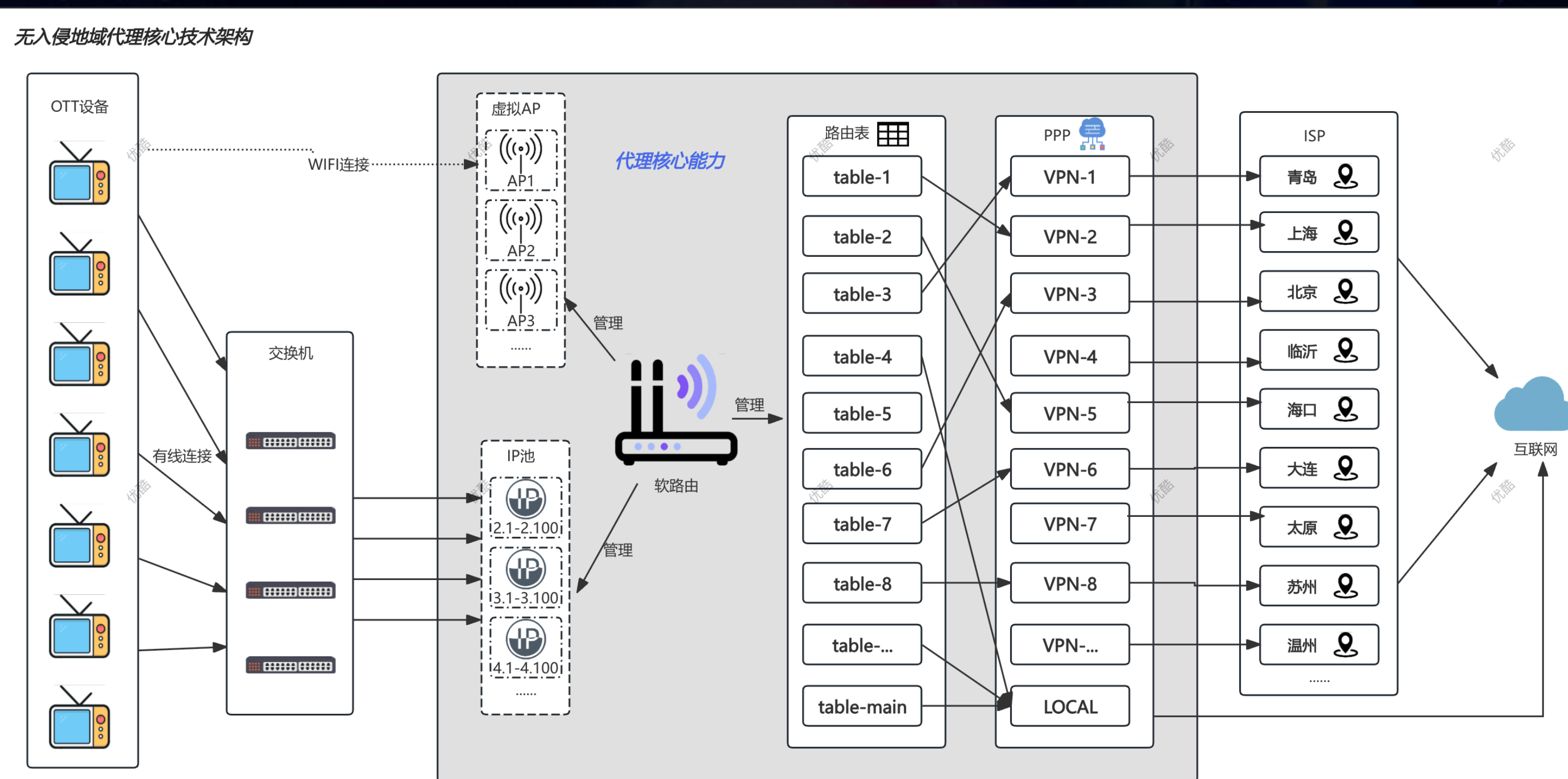
执行逻辑&展示



无入侵全地域代理能力

遇到的难点：传统代理方案在OTT不适用，没有任何方案能支持所有设备进行代理

解决方案：采用基于路由的外置代理方案，实现无入侵代理，覆盖所有省份



效果

0入侵



无需操作设备



一秒切换



支持网线/WIFI

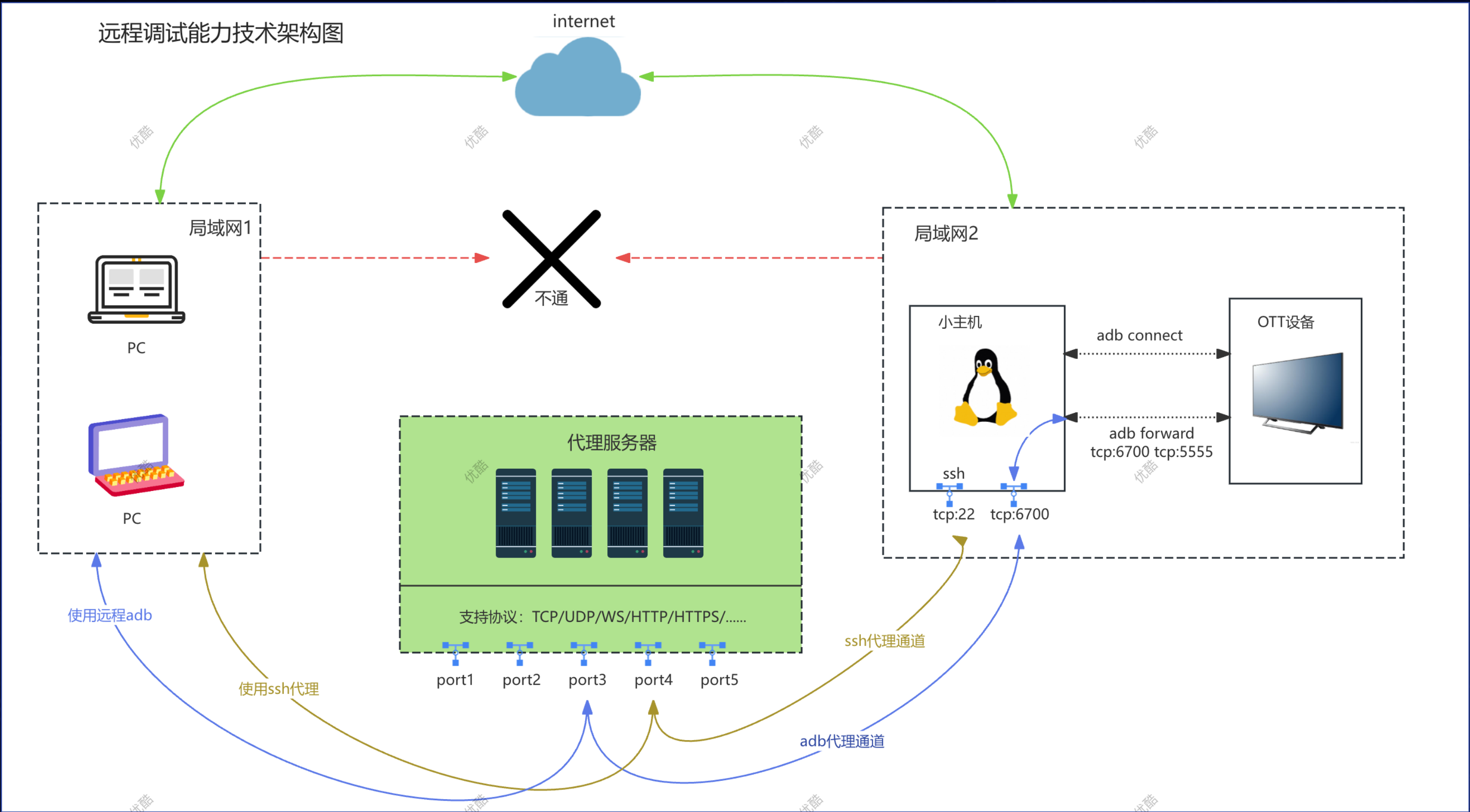


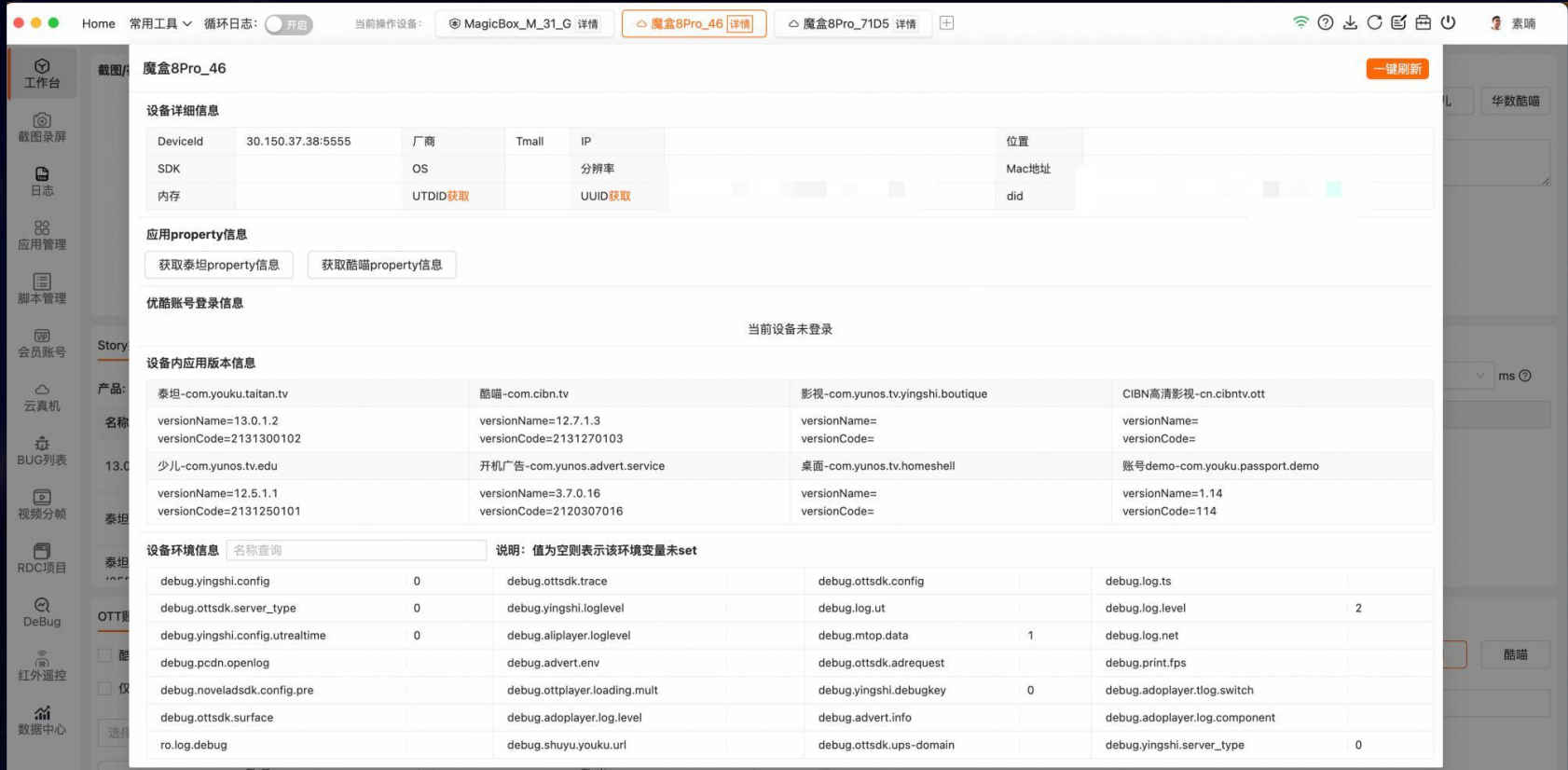
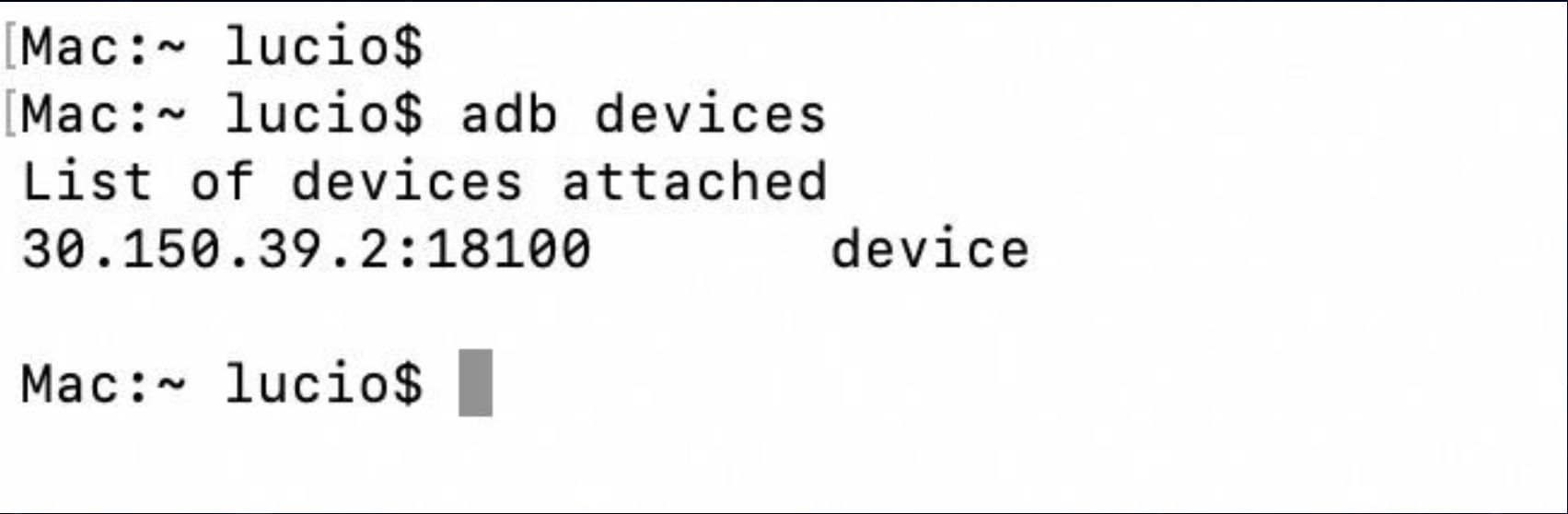
全国可代理



要解决的问题

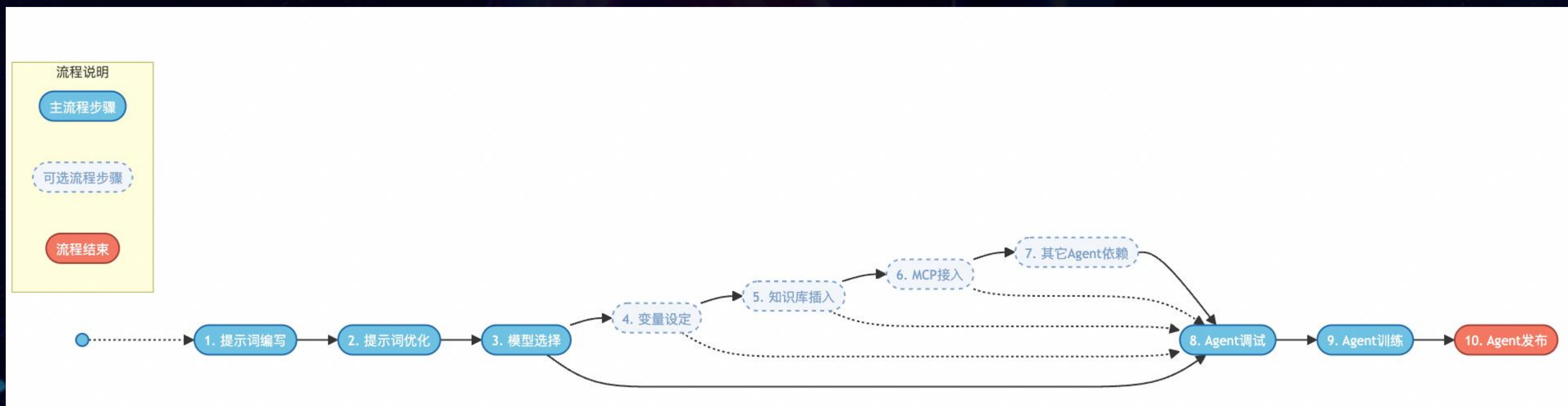
- 远程ADB
- 远程SSH
- 远程端口代理





背景：在OTT业务里，我们将自动化运用于非常多的场景；过去，我们用了很多传统的图片识别，图片理解，图像比对，OCR等技术。在AI时代到来以后，我们将更多的基础能力，使用AI Agent替代。依托阿里集团内部丰富的基础能力，我们可以几分钟调试发布一个AI Agent。

创建一个AI Agent的步骤



由于设备的内容是动态变化的，通过AI Agent，动态识别内容信息，并做出动作指引，引领自动化的执行路径

2025-07-09 19:30:01

日志打印:开始录制任务视频,i

2025-07-09 19:30:01

日志打印:牙

2025-07-09 19:30:01

发送给98e0ed62 发送成功

2025-07-09 19:30:01

等待4000毫秒

2025-07-09 19:30:05

发送给98e0ed62 发送成功

2025-07-09 19:30:05

等待2000毫秒

2025-07-09 19:30:07

日志打印:回到首页

2025-07-09 19:30:08

【截图】

2025-07-09 19:30:08

日志打印:开始调用大模型去识别频道页tab名称，页面地址：http://lancet.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/atools/autotest81399115184531887_81399113823186957.png

2025-07-09 19:30:16

日志打印:大模型调用成功，频道页识别结果为:{"tabList":{"0":"我的","1":"短视频","2":"儿童","3":"放映厅","4":"首页","5":"VIP","6":"电视剧","7":"电影","8":"综艺","9":"动漫","10":"纪录片"},"currentFocus":"首页","isChannel":true,"success":true,"tabLayout":"UD","currentTabNum":4}

2025-07-09 19:30:16

发送给98e0ed62 发送成功

2025-07-09 19:30:16

等待4000毫秒

2025-07-09 19:30:20

发送给98e0ed62 发送成功

2025-07-09 19:30:20

等待2000毫秒

2025-07-09 19:30:22

日志打印:回到首页

2025-07-09 19:30:22

2025-07-09 19:30:22

发送给98e0ed62 发送成功

2025-07-09 19:30:22

等待1200毫秒

2025-07-09 19:30:23

发送给98e0ed62 发送成功

2025-07-09 19:30:23

等待1200毫秒

欢迎沟通交流



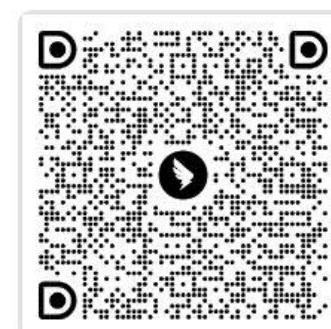
钉钉名片 创建自己职业身份

可分享钉钉和微信好友
可查看名片的访客记录



环宇

虎鲸文娱集团 高级认证



tanghuanyu@alibaba-inc.com

谢谢
THANKS